

Tarea 2 Mecánica Estadística Avanzada

Simon Fonseca

June 4, 2026

Como segunda tarea corresponde a realizar 8 de los 17 problemas 4-7, 4-8, 4-13, 4-14, 4-15, 4-21 (capítulo 4), 6-1, 6-23, 6-24, 6-25, 6-26 (capítulo 6), 8-15, 8-16 (capítulo 8), 9-1, 9-2, 9-4, 9-8 (capítulo 9) del libro de Mc. Quarrie

1 Problema 4.7

Recall that the equation of state for an ideal quantum gas is

$$pV = kT \ln \Xi = \pm kT \sum_j \ln \left[1 \pm \lambda e^{-\epsilon_j/kT} \right] \quad (1.1)$$

where $\lambda = e^{\mu/kT}$. Using the fact that the summation over states can be replaced by an integration over energy levels

$$\omega(\epsilon) d\epsilon = 2\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} V \sqrt{\epsilon} d\epsilon \quad (1.2)$$

derive the quantum virial expansion

$$\frac{p}{kT} = \mp \frac{1}{\Lambda^3} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(\mp 1)^j \lambda^j}{j^{5/2}} \quad (1.3)$$

where $\Lambda = \sqrt{h^2/2\pi mkT}$.

Respuesta: Partiendo de la ecuación de estado y pasando a una integral

$$\begin{aligned} pV &= \pm kT \sum_j \ln \left[1 \pm \lambda e^{-\epsilon_j/kT} \right] \\ &= \pm kT \int_0^{\infty} \ln \left[1 \pm \lambda e^{-\epsilon/kT} \right] \omega(\epsilon) d\epsilon \\ &= \pm kT \int_0^{\infty} \ln \left[1 \pm \lambda e^{-\epsilon/kT} \right] \cdot 2\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} V \sqrt{\epsilon} d\epsilon \\ \Rightarrow \frac{p}{kT} &= \pm 2\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} \int_0^{\infty} \ln \left[1 \pm \lambda e^{-\epsilon/kT} \right] \sqrt{\epsilon} d\epsilon \end{aligned}$$

Podemos expandir el logaritmo usando series de Taylor y obtener

$$\ln[1+x] = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^{j+1}}{j} x^j$$

Reemplazando $x = \pm \lambda e^{-\epsilon_j/kT}$

$$\ln[1 \pm \lambda e^{-\epsilon_j/kT}] = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(-1)^{j+1}}{j} (\pm)^j \lambda^j e^{-j\epsilon_j/kT} = \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(\mp 1)^{j+1}}{j} \lambda^j e^{-j\epsilon_j/kT}$$

Por lo que

$$\begin{aligned} \frac{p}{kT} &= \pm 2\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} \int_0^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(\mp 1)^{j+1}}{j} \lambda^j e^{-j\epsilon_j/kT} \sqrt{\epsilon} d\epsilon \\ &= \pm 2\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(\mp 1)^{j+1}}{j} \lambda^j \int_0^{\infty} e^{-j\epsilon_j/kT} \sqrt{\epsilon} d\epsilon \\ &= \pm 2\pi \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(\mp 1)^{j+1}}{j} \lambda^j \cdot \frac{\sqrt{\pi}}{2 \left(\frac{j}{kT} \right)^{3/2}} \\ &= \pm \frac{2\pi\sqrt{\pi} (kT)^{3/2}}{2} \left(\frac{2m}{h^2} \right)^{3/2} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(\mp 1)^{j+1}}{j} \frac{\lambda^j}{j^{3/2}} \\ &= \pm \left(\frac{2\pi kTm}{h^2} \right)^{3/2} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(\mp 1)^{j+1} \lambda^j}{j^{5/2}} \end{aligned}$$

Usando $\Lambda = \sqrt{h^2/2\pi mkT}$,

$$\begin{aligned} &= \pm \frac{1}{\Lambda^3} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{\mp 1 \cdot (\mp 1)^j \lambda^j}{j^{5/2}} \\ \frac{p}{kT} &= \mp \frac{1}{\Lambda^3} \sum_{j=1}^{\infty} \frac{(\mp 1)^j \lambda^j}{j^{5/2}} \end{aligned} \tag{1.4}$$

■

2 Problema 4.8

Show that the entropy of an ideal quantum gas can be written as

$$S = -k \sum_j [\bar{n}_j \ln \bar{n}_j \pm (1 \mp \bar{n}_j) \ln (1 \mp \bar{n}_j)] \tag{2.1}$$

where the upper (lower) sign denotes Fermi-Dirac (Bose-Einstein) statistics.

Respuesta: Tenemos la relación

$$\begin{aligned} TS &= \langle E \rangle - \mu \langle N \rangle - \Omega \\ \Rightarrow S &= \frac{1}{T} \langle E \rangle - \frac{1}{T} \mu \langle N \rangle - \frac{1}{T} \Omega \end{aligned} \quad (2.2)$$

donde Ω es el potencial gran canónico

$$\Omega = -kT \ln \Xi$$

Utilizando la ecuación de estado obtendremos

$$\begin{aligned} \Omega &= -kT \cdot \pm \sum_j \ln \left[1 \pm \lambda e^{-\epsilon_j/kT} \right] \\ &= \mp kT \sum_j \ln \left[1 \pm \lambda e^{-\epsilon_j/kT} \right] \end{aligned}$$

donde $\lambda = e^{\mu/kT}$. Por otro lado, el número promedio de partículas en el j -ésimo estado cuántico es

$$\bar{n}_j = \frac{\lambda e^{-\epsilon_j/kT}}{1 \pm \lambda e^{-\epsilon_j/kT}} \quad (2.3)$$

Si intentamos aislar el término $\lambda e^{-\epsilon_j/kT}$ (que también aparece en la ec. de estado), obtendremos

$$\begin{aligned} \bar{n}_j &= \lambda e^{-\epsilon_j/kT} \cdot \frac{1}{1 \pm \lambda e^{-\epsilon_j/kT}} \\ \Rightarrow \lambda e^{-\epsilon_j/kT} &= \left(1 \pm \lambda e^{-\epsilon_j/kT} \right) \cdot \bar{n}_j \\ \lambda e^{-\epsilon_j/kT} &= \bar{n}_j \pm \lambda e^{-\epsilon_j/kT} \cdot \bar{n}_j \\ \lambda e^{-\epsilon_j/kT} \mp \lambda e^{-\epsilon_j/kT} \cdot \bar{n}_j &= \bar{n}_j \\ \lambda e^{-\epsilon_j/kT} (1 \mp \bar{n}_j) &= \bar{n}_j \\ \Rightarrow \lambda e^{-\epsilon_j/kT} &= \frac{\bar{n}_j}{(1 \mp \bar{n}_j)} \end{aligned}$$

Reemplazando en la ec. de estado,

$$\begin{aligned} \Omega &= \mp kT \sum_j \ln \left[1 \pm \frac{\bar{n}_j}{(1 \mp \bar{n}_j)} \right] \\ &= \mp kT \sum_j \ln \left[\frac{1 \mp \bar{n}_j \pm \bar{n}_j}{(1 \mp \bar{n}_j)} \right] \\ &= \mp kT \sum_j \ln \left[\frac{1}{(1 \mp \bar{n}_j)} \right] \\ \Omega = -kT \ln \Xi &= \pm kT \sum_j \ln [1 \mp \bar{n}_j] \end{aligned} \quad (2.4)$$

$$\ln \Xi = \mp \sum_j \ln [1 \mp \bar{n}_j] \quad (2.5)$$

Luego, para los valores de $\langle E \rangle$ y $\langle N \rangle$, podemos usar las definiciones

$$\langle E \rangle = \sum_j \epsilon_j \bar{n}_j, \quad \langle N \rangle = \sum_j \bar{n}_j, \quad \mu = kT \ln \lambda \quad (2.6)$$

Reemplazando en la relación original,

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{T} \sum_j \epsilon_j \bar{n}_j - \frac{1}{T} kT \ln \lambda \sum_j \bar{n}_j \mp \frac{1}{T} \cdot kT \sum_j \ln [1 \mp \bar{n}_j] \\ &= \sum_j \frac{\epsilon_j \bar{n}_j}{T} - k \bar{n}_j \ln \lambda \mp k \ln [1 \mp \bar{n}_j] \end{aligned}$$

pero

$$\begin{aligned} \ln \lambda &= \ln \left[e^{\epsilon_j/kT} \frac{\bar{n}_j}{(1 \mp \bar{n}_j)} \right] \\ &= \frac{\epsilon_j}{kT} + \ln \left[\frac{\bar{n}_j}{(1 \mp \bar{n}_j)} \right] \end{aligned}$$

por lo que

$$\begin{aligned} S &= \sum_j \frac{\epsilon_j \bar{n}_j}{T} - k \bar{n}_j \left(\frac{\epsilon_j}{kT} + \ln \left[\frac{\bar{n}_j}{(1 \mp \bar{n}_j)} \right] \right) \mp k \ln [1 \mp \bar{n}_j] \\ &= \sum_j \frac{\epsilon_j \bar{n}_j}{T} - \frac{\epsilon_j \bar{n}_j}{T} - k \bar{n}_j \ln \left[\frac{\bar{n}_j}{(1 \mp \bar{n}_j)} \right] \mp k \ln [1 \mp \bar{n}_j] \\ &= k \sum_j -\bar{n}_j \ln \bar{n}_j + \bar{n}_j \ln [1 \mp \bar{n}_j] \mp \ln [1 \mp \bar{n}_j] \\ &= k \sum_j (\bar{n}_j \mp 1) \ln [1 \mp \bar{n}_j] - \bar{n}_j \ln \bar{n}_j \\ &= -k \sum_j \bar{n}_j \ln \bar{n}_j - (\bar{n}_j \mp 1) \ln [1 \mp \bar{n}_j] \\ &= -k \sum_j \bar{n}_j \ln \bar{n}_j \pm (1 \mp \bar{n}_j) \ln [1 \mp \bar{n}_j] \end{aligned}$$

■

3 Problema 4.13

The vibrational energy levels of a diatomic molecule can be approximated by a quantum mechanical harmonic oscillator. The fundamental vibrational frequency ν is $O(10^{13} [\text{sec}^{-1}])$ for many diatomic molecules. Calculate the fraction of molecules in the first few vibrational levels in an ideal diatomic gas at 25°C. Derive a closed expression for the fraction of molecules in all excited states.

Respuesta: La fracción de moléculas en un nivel energético j vendrá dado por

$$\pi_j = \frac{e^{-\epsilon_j/kT}}{Z} \quad (3.1)$$

donde Z es la función de partición. Considerando los niveles de energía de un oscilador armónico cuántico:

$$\epsilon_j = \left(j + \frac{1}{2}\right) h\nu \quad (3.2)$$

Luego, con la ecuación de partición canónica y reemplazando la energía

$$Z = \sum_{j=0}^{\infty} e^{-\epsilon_j/kT} = e^{-h\nu/2kT} \sum_{j=0}^{\infty} e^{-jh\nu/kT}$$

Usando el resultado de la serie geométrica $\sum_{j=0}^{\infty} ar^j = a/(1-r)$, donde $a = 1$, $r = e^{-h\nu/kT}$, tenemos

$$Z = \frac{e^{-h\nu/2kT}}{1 - e^{-h\nu/kT}}$$

Volviendo a la fracción de partículas según nivel de energía,

$$\begin{aligned} \pi_j &= \frac{e^{-\epsilon_j/kT}}{Z} \\ &= \frac{e^{-(j+1/2)h\nu/kT} (1 - e^{-h\nu/kT})}{e^{-h\nu/2kT}} \\ &= \frac{e^{-jh\nu/kT} e^{-h\nu/2kT} (1 - e^{-h\nu/kT})}{e^{-h\nu/2kT}} \\ &= e^{-jh\nu/kT} (1 - e^{-h\nu/kT}) \end{aligned} \quad (3.3)$$

Tomando

$$h \approx 6.626 \times 10^{-34} [\text{J} \cdot \text{Hz}^{-1}], \quad \nu \approx 10^{13} [\text{Hz}], \quad k \approx 1.381 \times 10^{-23} [\text{J} \cdot \text{K}^{-1}], \quad T = 25^\circ\text{C} = 298.15 [\text{K}]$$

tenemos que el factor

$$\frac{h\nu}{kT} \approx \frac{6.626 \times 10^{-34} [\text{J} \cdot \text{Hz}^{-1}] \cdot 10^{13} [\text{Hz}]}{1.381 \times 10^{-23} [\text{J} \cdot \text{K}^{-1}] \cdot 298.15 [\text{K}]} \approx 1.609 \quad (3.4)$$

por lo que, para los primeros niveles de energía $j = 0, 1, 2, \dots$

$$\begin{aligned} \pi_j &= e^{-jh\nu/kT} (1 - e^{-h\nu/kT}) \\ \pi_0 &\approx 0.799962 \\ \pi_1 &\approx 0.160023 \\ \pi_2 &\approx 0.0320106 \\ \pi_3 &\approx 0.00640335 \\ \pi_4 &\approx 0.00128091 \end{aligned}$$

Ya que la suma de las fracciones del estado base ($j = 0$) y de estados excitados ($j \geq 1$) debe estar normalizada a 1, podemos extraer una expresión general para la fracción de moléculas en cualquier estado excitado

$$\pi_{\text{exc}} = 1 - \pi_0 = 1 - \left(1 - e^{-h\nu/kT}\right) = e^{-h\nu/kT} \quad (3.5)$$

que, en nuestro caso, será

$$\pi_{\text{exc}} \approx 0.200038 \quad (3.6)$$

■

4 Problema 4.14

The rotational energy of diatomic molecules can be well approximated by a quantum mechanical rigid motor. According to

$$\epsilon_j = \frac{J(J+1)\hbar^2}{2I}, \quad J = 0, 1, 2, \dots \quad (4.1)$$

the energy levels depend upon the moment of inertia, which for diatomic molecules is $O(10^{-40} [\text{g} \cdot \text{cm}^2])$. Calculate and plot the population of rotational levels of a diatomic ideal gas at 25°C . Do not forget to include the degeneracy $2J + 1$.

Respuesta: Debido a la degeneración $2j + 1$, la fracción de moléculas en un nivel energético j vendrá dado por

$$\pi_j = \frac{(2j+1) e^{-\epsilon_j/kT}}{Z} \quad (4.2)$$

donde la función de partición rotacional también debe incluir la degeneración

$$Z = \sum_{j=0}^{\infty} (2j+1) e^{-\epsilon_j/kT} = \sum_{j=0}^{\infty} (2j+1) e^{-\frac{j(j+1)\hbar^2}{2IkT}}$$

por lo que, cambiando el índice mudo para evitar confusiones,

$$\pi_j = \frac{(2j+1) e^{-\frac{j(j+1)\hbar^2}{2IkT}}}{\sum_{i=0}^{\infty} (2i+1) e^{-\frac{i(i+1)\hbar^2}{2IkT}}}$$

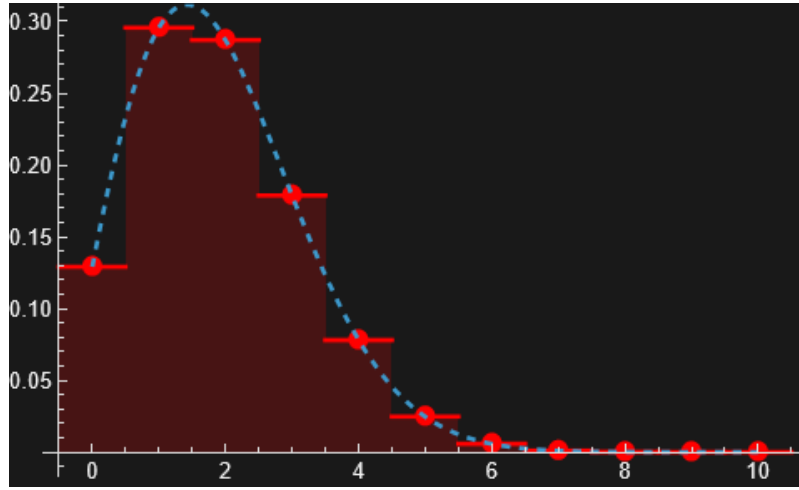
Agrupando el factor constante y dándole un valor numérico para $T = 25^\circ\text{C}$, $I \approx 10^{-47} [\text{kg} \cdot \text{m}^2]$,

$$\alpha_{25^\circ\text{C}} = \frac{\hbar^2}{2IkT} \approx 0.135049 \quad (4.3)$$

$$\Rightarrow \pi_j = \frac{(2j+1) e^{-\alpha j(j+1)}}{\sum_{i=0}^{\infty} (2i+1) e^{-\alpha i(i+1)}} \quad (4.4)$$

Utilizando *Mathematica* para calcular y graficar numéricamente los valores, obtenemos

$$Z \approx 7.74728 \quad (4.5)$$



$$\begin{aligned}
 \pi_0 &= 0.129078, & \pi_1 &= 0.295576, \\
 \pi_2 &= 0.287021, & \pi_3 &= 0.178704, \\
 \pi_4 &= 0.0779956, & \pi_5 &= 0.0247007, \\
 \pi_6 &= 0.00577358, & \pi_7 &= 0.00100572
 \end{aligned}
 \tag{4.6}$$

■

5 Problema 4.15

Show that

$$Q(N, V, T) = \frac{[q(V, T)]^N}{N!} \tag{5.1}$$

implies that $q(V, T) = f(T)V$. Do this in both the canonical ensemble and the grand canonical ensemble formalisms.

Respuesta: Para el ensamble canónico: La energía de Helmholtz viene dada por

$$F = -kT \ln Q$$

Si en esta ecuación reemplazamos la condición dada por la pregunta, y usamos Stirling para aproximar, llegamos a

$$\begin{aligned}
 F &= -kT \ln \frac{q^N}{N!} \\
 &= -NkT \ln q + kT \ln N! \\
 &= -NkT \ln q + NkT \ln N - NkT \\
 &= -NkT \ln \frac{q}{N} - NkT \\
 &= -NkT \left(\ln \frac{q}{N} + 1 \right)
 \end{aligned}$$

Ya que sabemos que F debe ser extensivo, se cumplirá que la energía de Helmholtz es una función homogénea en sus variables N y V . Si escalamos ambas por un factor α arbitrario

$$\begin{aligned} F(\alpha N, \alpha V, T) &= \alpha F(N, V, T) \\ -\alpha N k T \left(\ln \frac{q(\alpha V, T)}{\alpha N} + 1 \right) &= \alpha \cdot \left[-N k T \left(\ln \frac{q(V, T)}{N} + 1 \right) \right] \\ \ln \frac{q(\alpha V, T)}{\alpha N} &= \ln \frac{q(V, T)}{N} \\ \frac{q(\alpha V, T)}{\alpha N} &= \frac{q(V, T)}{N} \\ q(\alpha V, T) &= \alpha q(V, T) \end{aligned}$$

Ya que α es arbitrario, q debe ser una función homogénea de grado 1 solo para el volumen V . Si fijamos $\alpha = 1/V$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{V} q(V, T) &= q\left(\frac{1}{V} \cdot V, T\right) \\ q(V, T) &= V \cdot q(1, T) \end{aligned}$$

Ya que $q(1, T)$ solo depende de T , definimos $f(T) \equiv q(1, T)$ y obtenemos

$$q(V, T) = f(T) V \quad (5.2)$$

■

Para el ensamble gran canónico: La función de partición gran canónica se obtiene sumando todas las funciones $Q(N, V, T)$ sobre todos los N :

$$\Xi = \sum_{N=0}^{\infty} \lambda^N Q(N, V, T)$$

Reemplazando la ecuación de Q ,

$$\begin{aligned} \Xi &= \sum_{N=0}^{\infty} \frac{\lambda^N q^N}{N!} \\ &= e^{\lambda q} \end{aligned}$$

donde $\lambda = e^{\mu/kT}$ es la fugacidad. El potencial gran canónico es, entonces,

$$\begin{aligned} \Omega &= -kT \ln \Xi \\ &= -kT \lambda q \\ &= -kT e^{\mu/kT} q(V, T) \end{aligned}$$

Ya que Ω también debe ser extensivo en V , deberá escalar linealmente con V , tal que

$$\Omega(\alpha V, T) = \alpha \Omega(V, T)$$

Ya que los factores $e^{\mu/kT}$ y kT son independientes de V , tendremos que

$$q(\alpha V, T) = \alpha q(V, T)$$

que es la misma función que en el caso anterior. Usando el mismo razonamiento,

$$q(V, T) = f(T) V \quad (5.3)$$

■

6 Problema 6.1

The Morse potential is

$$U(r) = D_e \left(1 - e^{-\beta(r-r_e)}\right)^2 \quad (6.1)$$

Show that $\beta = \nu \sqrt{2\pi^2 \mu / D_e}$.

Respuesta: Si realizamos una expansión de Taylor para $U(r)$ alrededor de r_e obtenemos

$$U(r) \approx \beta^2 D_e (r - r_e)^2 - \beta^3 D_e (r - r_e)^3 + \mathcal{O}(r - r_e)^4 \quad (6.2)$$

Por lo que, a primer orden, podemos aproximar el potencial de Morse al de un oscilador armónico,

$$\begin{aligned} U(r) \approx \beta^2 D_e (r - r_e)^2 &\Rightarrow \frac{1}{2} k (r - r_e)^2 \\ &\Rightarrow k = 2 D_e \beta^2 \end{aligned} \quad (6.3)$$

Luego, para un oscilador clásico se cumple que la frecuencia de vibración viene dada por

$$\begin{aligned} \nu &= \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{\mu}} \\ &\Rightarrow k = 4\pi^2 \nu^2 \mu \end{aligned} \quad (6.4)$$

donde μ es la masa reducida. Igualando ambos resultados y resolviendo para β ,

$$\begin{aligned} 2 D_e \beta^2 &= 4\pi^2 \nu^2 \mu \\ &\Rightarrow \beta = \nu \sqrt{2\pi^2 \mu / D_e} \end{aligned} \quad (6.5)$$

■

7 Problema 6.23

A more accurate expression for the vibrational energy of a diatomic molecule is

$$\epsilon_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) h\nu - \chi_e \left(n + \frac{1}{2}\right)^2 h\nu \quad (7.1)$$

where χ_e is called the anharmonicity constant. The additional term here represents the first derivations from strictly harmonic behavior. Treating χ_e as a small parameter, calculate the anharmonic effect on the various thermodynamic functions at least to first order in χ_e .

Respuesta: Partiendo por la función de partición y reemplazando la energía,

$$\begin{aligned} Z &= \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\epsilon_n/kT} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\left[(n+\frac{1}{2})h\nu - \chi_e(n+\frac{1}{2})^2 h\nu\right]/kT} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} e^{-h\nu/kT(n+\frac{1}{2})} e^{h\nu/kT \chi_e(n+\frac{1}{2})^2} \end{aligned}$$

Reemplazando $u = h\nu/kT$ llegamos a

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-(n+\frac{1}{2})u} e^{\chi_e(n+\frac{1}{2})^2 u} \quad (7.2)$$

Ya que χ_e es pequeño, podemos expandir Z a primer orden y obtener, a través de **Mathematica**,

$$Z \approx \sum_{n=0}^{\infty} \left(e^{-(n+\frac{1}{2})u} + \frac{1}{4}\chi_e u(2n+1)^2 e^{-(n+\frac{1}{2})u} + \mathcal{O}(\chi_e^2) \right) \quad (7.3)$$

$$\approx \frac{3u\chi_e - 4 + (4 + u\chi_e) \cosh(u)}{16 \sinh^3(u/2)} \quad (7.4)$$

donde, al fijar $\chi_e = 0$, deberíamos recuperar el caso armónico Z_0

$$Z_0 = \frac{1}{2 \sinh(u/2)} \quad (7.5)$$

con lo cual, al restarlo a la expresión no armónica aproximada de Z , podemos obtener una idea de la forma de la desviación del caso armónico ideal:

$$Z \approx Z_0 + \chi_e u \frac{3 + \cosh(u)}{16 \sinh^3(u/2)} \quad (7.6)$$

Y podremos obtener el logaritmo natural de esta cantidad aproximando otra vez para χ_e pequeño

$$\begin{aligned} \Rightarrow \ln Z &\approx \ln \left[Z_0 + \chi_e u \frac{3 + \cosh(u)}{16 \sinh^3(u/2)} \right] \\ &\approx \ln Z_0 + \chi_e u \frac{3 + \cosh(u)}{16 Z_0 \sinh^3(u/2)} + \mathcal{O}(\chi_e^2) \\ &\approx \ln Z_0 + \chi_e u \frac{2 \sinh(u/2) (3 + \cosh(u))}{16 \sinh^3(u/2)} \\ &\approx \ln Z_0 + \chi_e u \frac{3 + \cosh(u)}{8 \sinh^2(u/2)} \end{aligned} \quad (7.7)$$

A partir de aquí podemos calcular algunas funciones termodinámicas. La energía libre de Helmholtz:

$$F = -kT \ln Z$$

$$\approx F_0 - \chi_e \left[ukT \frac{3 + \cosh(u)}{8 \sinh^2(u/2)} \right] \quad (7.8)$$

La energía interna (donde consideramos que $\partial u / \partial T = -u/T$):

$$\langle E \rangle = kT^2 \frac{\partial \ln Z}{\partial T}$$

$$\approx \langle E_0 \rangle - \chi_e \left[ukT \frac{3 + \cosh(u) - 4u \coth(u/2)}{4(\cosh(u) - 1)} \right] \quad (7.9)$$

Y la capacidad calórica:

$$C_V = \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T}$$

$$\approx C_{V0} + \chi_e \left[u^2 k \frac{u(\cosh(u) + 2) - 2 \sinh(u)}{4 \sinh^4(u/2)} \right] \quad (7.10)$$

Todos estos resultados tienden al caso armónico a medida que χ_e tiende a cero, mientras que, cuando la temperatura aumenta ($T \rightarrow \infty$ y $u \rightarrow 0$), los efectos no-armónicos crecen. ■

8 Problema 9.1

Consider the reaction $A \rightleftharpoons 2B$. The canonical ensemble partition function for an ideal binary mixture is

$$Q(N_A, N_B, V, T) = \frac{q_A^{N_A} q_B^{N_B}}{N_A! N_B!} \quad (8.1)$$

Minimize the Helmholtz free energy with the stoichiometric constraint $2N_A + N_B = \text{constant}$ to show that

$$\frac{N_B^{*2}}{N_A^*} = \frac{q_B^2}{q_A} \quad (8.2)$$

where N_A^* and N_B^* are the equilibrium numbers of A and B . Can you generalize this approach to the reaction $\nu_A A + \nu_B B \rightleftharpoons \nu_C C + \nu_D D$ and derive

$$\frac{N_C^{\nu_C} N_D^{\nu_D}}{N_A^{\nu_A} N_B^{\nu_B}} = \frac{q_C^{\nu_C} q_D^{\nu_D}}{q_A^{\nu_A} q_B^{\nu_B}} \quad (8.3)$$

Respuesta: La energía libre de Helmholtz puede ser escrita y aproximada utilizando Stirling, tal que

$$F = -kT \ln Q$$

$$= -kT \ln \frac{q_A^{N_A} q_B^{N_B}}{N_A! N_B!}$$

$$\approx -kT [N_A \ln q_A + N_B \ln q_B - N_A \ln N_A + N_A - N_B \ln N_B + N_B]$$

$$\approx -kT N_A [1 + \ln q_A - \ln N_A] - kT N_B [1 + \ln q_B - \ln N_B] \quad (8.4)$$

La *constraint* dada nos dice que

$$2N_A + N_B = \text{const.} \quad (8.5)$$

O, de otra forma, que por cada A que reacciona, 2 B son creados, por lo que

$$dN_B = -2dN_A \quad (8.6)$$

Ya que F debe minimizarse, buscaremos que $dF = 0$, tendremos entonces que

$$dF = -SdT - pdV + \sum_j \mu_j dN_j = 0$$

Asumiendo que trabajamos a T, V constantes ($\mu_j \rightarrow \partial F / \partial N_j$),

$$\begin{aligned} dF &= \frac{\partial F}{\partial N_A} dN_A + \frac{\partial F}{\partial N_B} dN_B \\ &= \frac{\partial F}{\partial N_A} dN_A - 2 \frac{\partial F}{\partial N_B} dN_A \\ &= \left(\frac{\partial F}{\partial N_A} - 2 \frac{\partial F}{\partial N_B} \right) dN_A = 0 \\ &\Rightarrow \frac{\partial F}{\partial N_A} = 2 \frac{\partial F}{\partial N_B} \end{aligned} \quad (8.7)$$

Calculando las derivadas a partir de F ,

$$\begin{aligned} -kT \ln \frac{q_A}{N_A} &= -2kT \ln \frac{q_B}{N_B} \\ -kT \ln \frac{q_A}{N_A} &= -kT \ln \left[\frac{q_B}{N_B} \right]^2 \\ \Rightarrow \frac{q_A}{N_A^*} &= \left[\frac{q_B}{N_B^*} \right]^2 \\ \Rightarrow \frac{N_B^{*2}}{N_A^*} &= \frac{q_B^2}{q_A} \end{aligned} \quad (8.8)$$

■

Luego, para la reacción general $\nu_A A + \nu_B B \rightleftharpoons \nu_C C + \nu_D D$, empezamos por la función de partición para una mezcla ideal de 4 componentes:

$$Q = \frac{q_A^{N_A} q_B^{N_B} q_C^{N_C} q_D^{N_D}}{N_A! N_B! N_C! N_D!} \quad (8.9)$$

$$\Rightarrow F \approx -kT \sum_j N_j [1 + \ln q_j - \ln N_j] \quad (8.10)$$

Definiendo una variable λ tal que $dN_j = \nu_j d\lambda$, donde $j = A, B, C, D$ y ν_j es tomado positivo para los productos y negativo para los reactantes, tendremos

$$dN_A = -\nu_A d\lambda, \quad dN_B = -\nu_B d\lambda, \quad dN_C = +\nu_C d\lambda, \quad dN_D = +\nu_D d\lambda$$

Luego, minimizando $F \Rightarrow dF = 0$, tendremos

$$dF = -SdT - pdV + \sum_j \mu_j dN_j = 0$$

Asumiendo que trabajamos a T, V constantes,

$$\begin{aligned} dF &= \sum_j \mu_j dN_j \\ &= (-\nu_A \mu_A - \nu_B \mu_B + \nu_C \mu_C + \nu_D \mu_D) d\lambda = 0 \end{aligned}$$

Ya que $d\lambda$ es arbitrario, tendremos que

$$-\nu_A \mu_A - \nu_B \mu_B + \nu_C \mu_C + \nu_D \mu_D = 0 \quad (8.11)$$

Usando

$$\mu_j = \frac{\partial F}{\partial N_j} = -kT \frac{\partial \ln Q}{\partial N_j} = -kT (\ln q_j - \ln N_j) = -kT \ln \frac{q_j}{N_j}$$

obtenemos

$$\begin{aligned} \nu_A \mu_A + \nu_B \mu_B &= \nu_C \mu_C + \nu_D \mu_D \\ -kT \nu_A \frac{\partial \ln Q}{\partial N_A} - kT \nu_B \frac{\partial \ln Q}{\partial N_B} &= -kT \nu_C \frac{\partial \ln Q}{\partial N_C} - kT \nu_D \frac{\partial \ln Q}{\partial N_D} \\ \nu_A \ln \frac{q_A}{N_A} + \nu_B \ln \frac{q_B}{N_B} &= \nu_C \ln \frac{q_C}{N_C} + \nu_D \ln \frac{q_D}{N_D} \\ \ln \left(\frac{q_A}{N_A} \right)^{\nu_A} + \ln \left(\frac{q_B}{N_B} \right)^{\nu_B} &= \ln \left(\frac{q_C}{N_C} \right)^{\nu_C} + \ln \left(\frac{q_D}{N_D} \right)^{\nu_D} \\ \ln \left(\frac{q_A^{\nu_A} q_B^{\nu_B}}{N_A^{\nu_A} N_B^{\nu_B}} \right) &= \ln \left(\frac{q_C^{\nu_C} q_D^{\nu_D}}{N_C^{\nu_C} N_D^{\nu_D}} \right) \\ \Rightarrow \frac{q_A^{\nu_A} q_B^{\nu_B}}{N_A^{\nu_A} N_B^{\nu_B}} &= \frac{q_C^{\nu_C} q_D^{\nu_D}}{N_C^{\nu_C} N_D^{\nu_D}} \\ \Rightarrow \frac{N_C^{\nu_C} N_D^{\nu_D}}{N_A^{\nu_A} N_B^{\nu_B}} &= \frac{q_C^{\nu_C} q_D^{\nu_D}}{q_A^{\nu_A} q_B^{\nu_B}} \end{aligned} \quad (8.12)$$

■